

Protéger un réseau Pair à Pair d'une attaque de censure

Candidat : GUILLET Paulin

Binôme : MASTOUMECQ Maël

stock.adobe.com

Problématique

I Comprendre Kademlia

Implémentation de Kademlia

II Attaque Sybil

Détection de l'attaque

Neutralisation de l'attaque

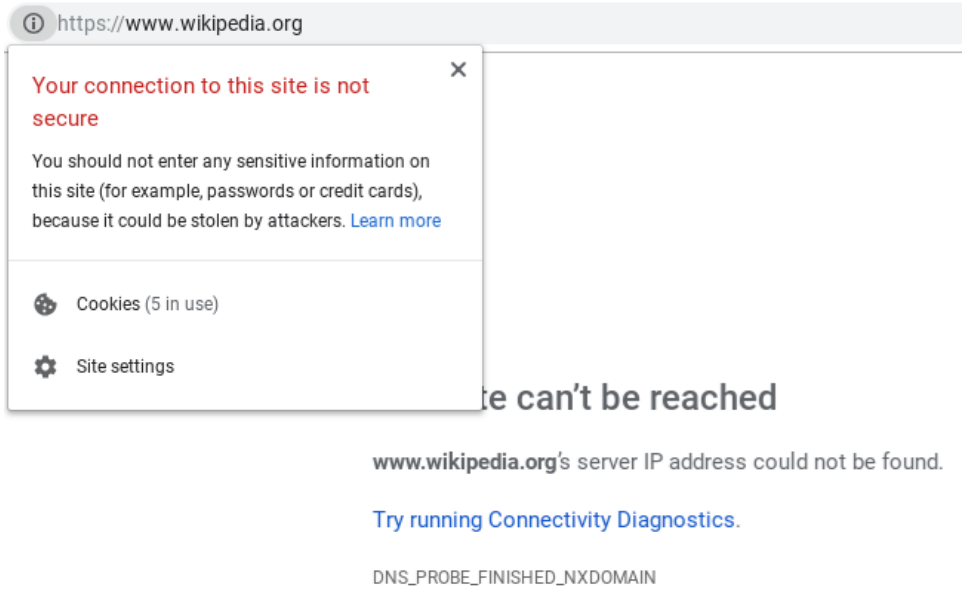
III Comparaison

Conclusion

Bannissement de Wikipidea :



armenianweekly.com



en.wikipedia.org



ipfs.tech/

Problématique

I Comprendre Kademlia

Implémentation de Kademlia

II Attaque Sybil

Détection de l'attaque

Neutralisation de l'attaque

III Comparaison

Conclusion

Problématique :

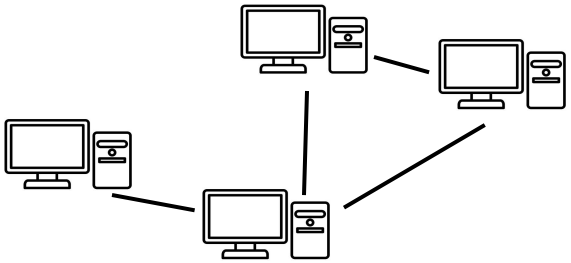
Comment défendre un réseau pair à pair Kademlia d'une attaque Sybil visant à censurer une information ?

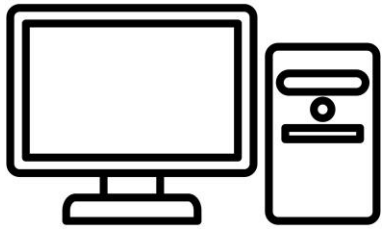
Problématique
I
Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II
Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III
Comparaison
Conclusion

Formalisation :

Monde Réelle :

Monde Virtuelle :





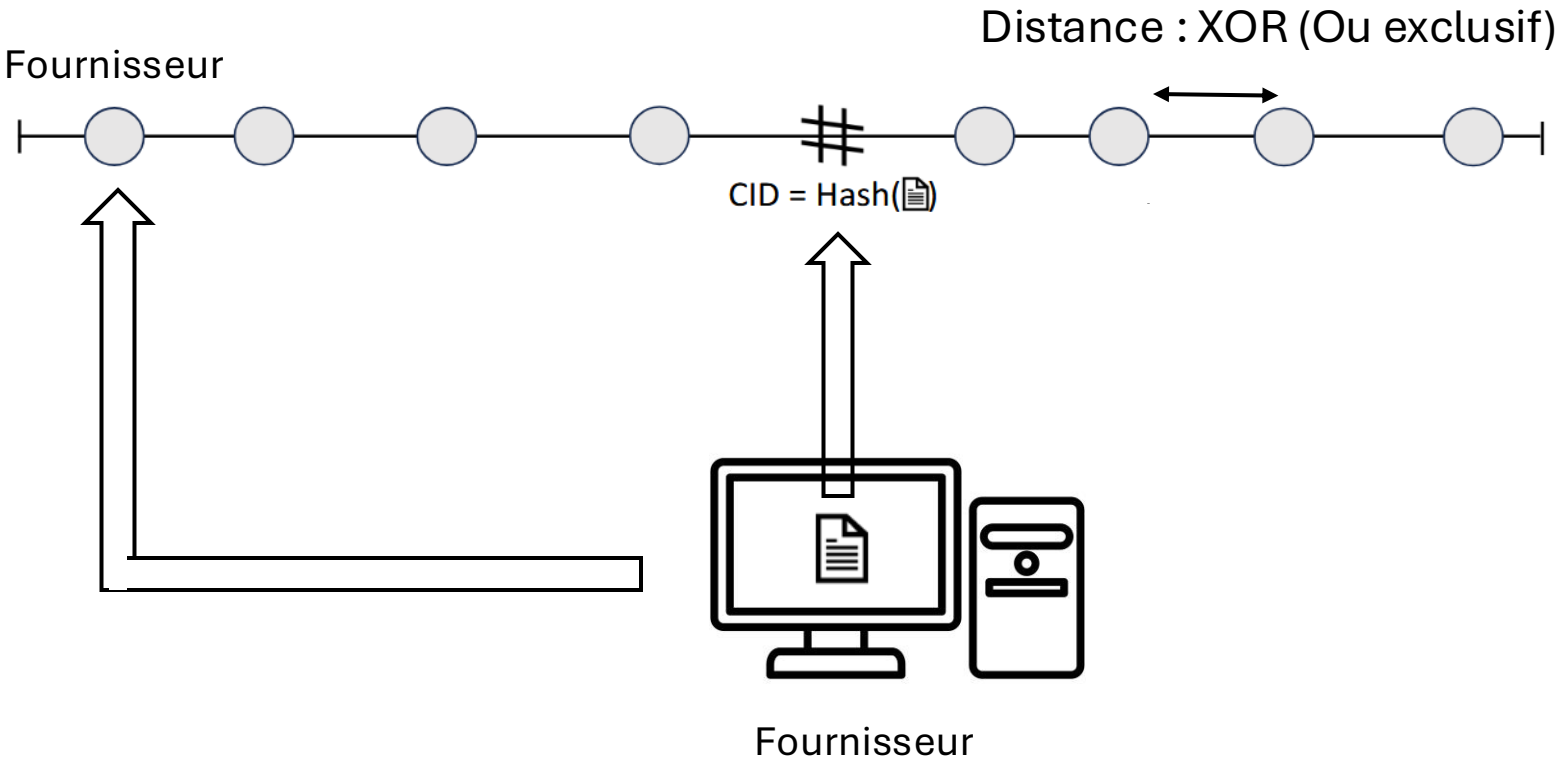
Identifiant en bits :
0110011.....

#

Hash( ) = 1000101.....

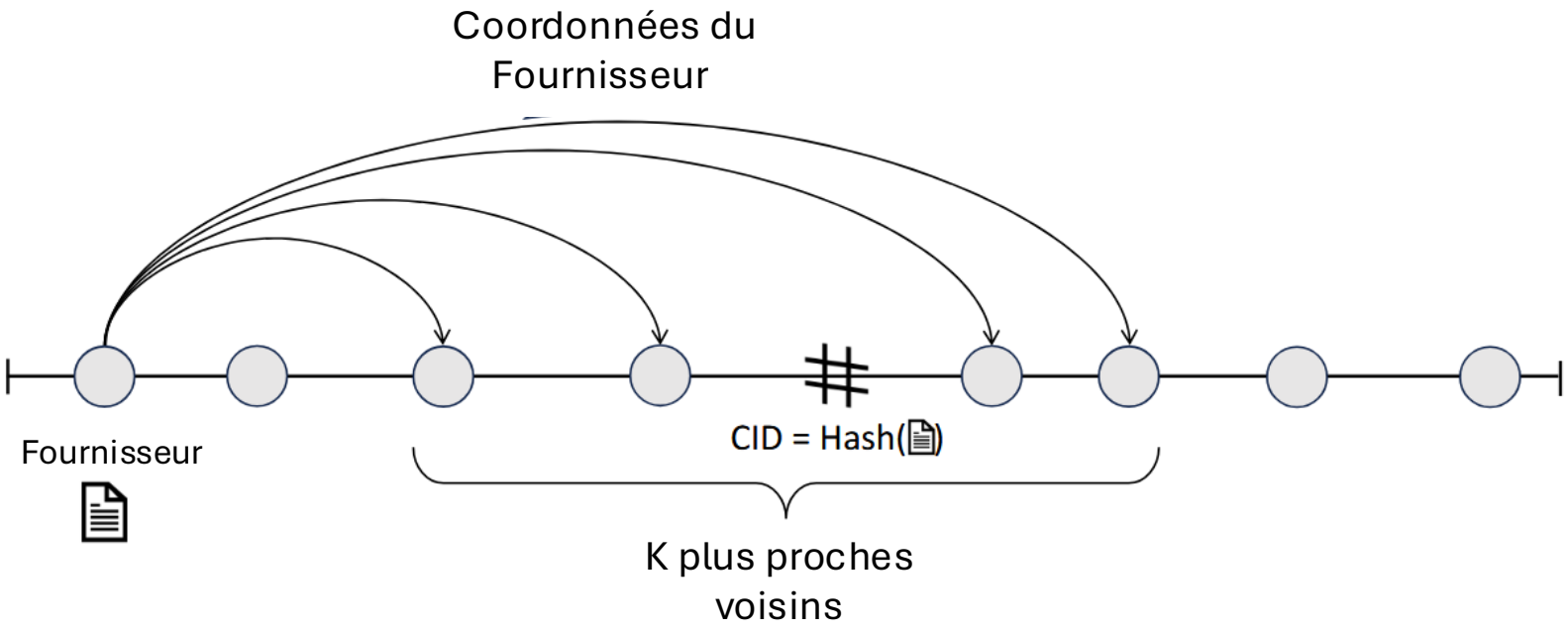
Problématique
I
Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II
Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III
Comparaison
Conclusion

Formalisation :



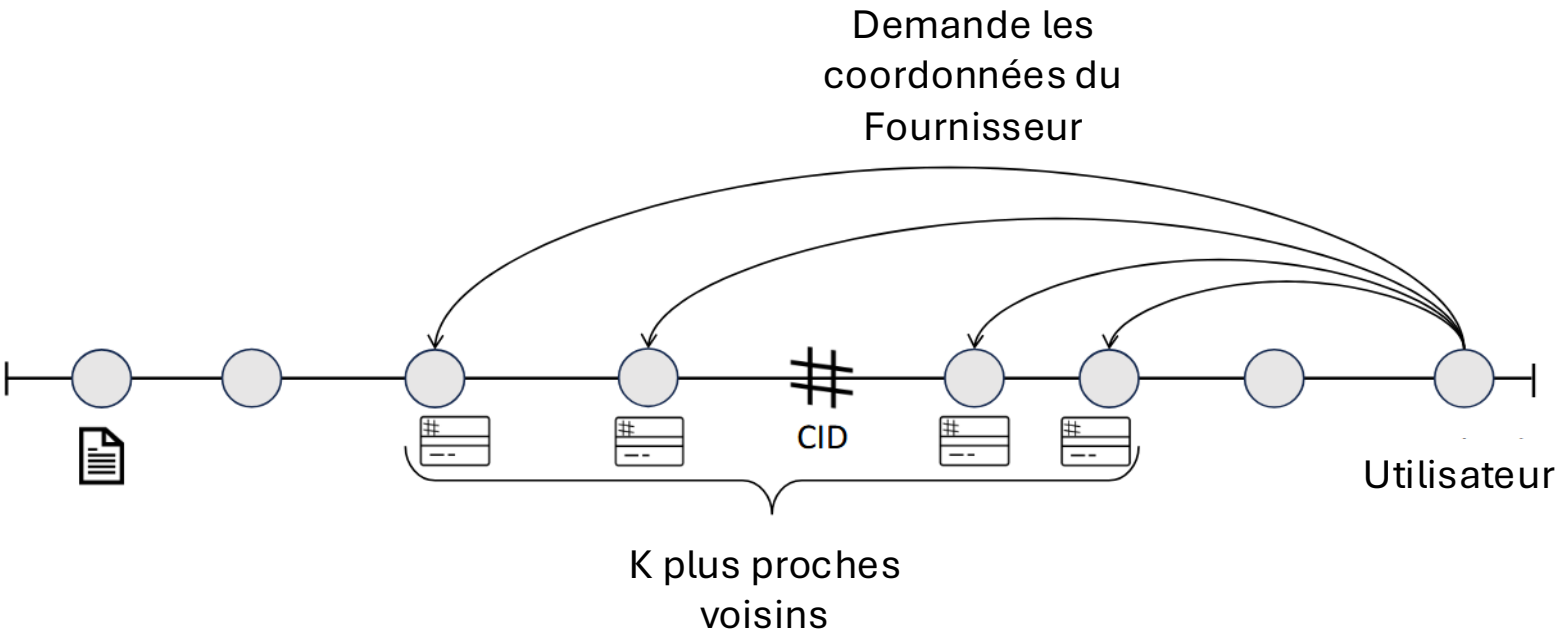
Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

Fonctionnement de Kademlia :



Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

Fonctionnement de Kademlia :



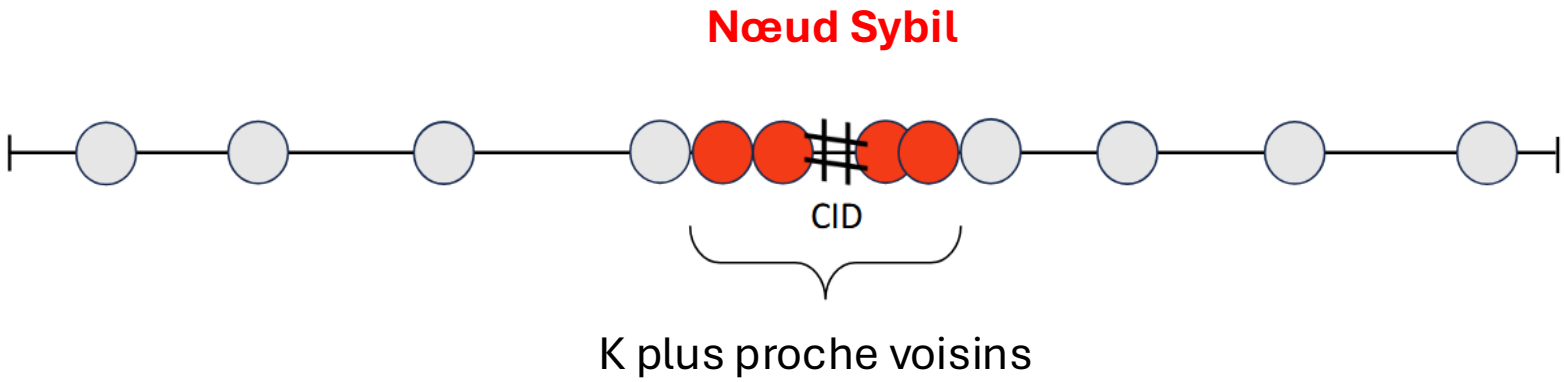
Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

Implémentation sur PeerSim :

- Caractéristiques :
  - Taille réseau : 10^6 nœuds
  - Java
- Avantage :
  - Architecture Kademlia implémenté
- Comparaison avec IPFS :
  - IDs (bits) : 160 < 256 (IPFS)

Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II **Attaque Sybil**
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

L'attaque de censure (attaque Sybil) :



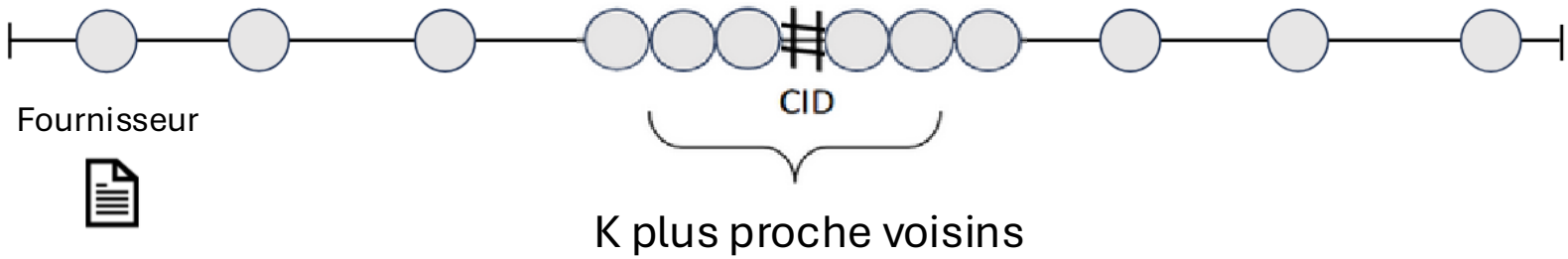
Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II
Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

L'attaque Sybil dans Peersim :

- Caractéristiques :
  - Une unique donnée
  - Blocage des requêtes
- Paramètres :
  - Proximité des Sybils avec la cible
  - Nombre de Sybil
- Résultat :
  - 100% de censure

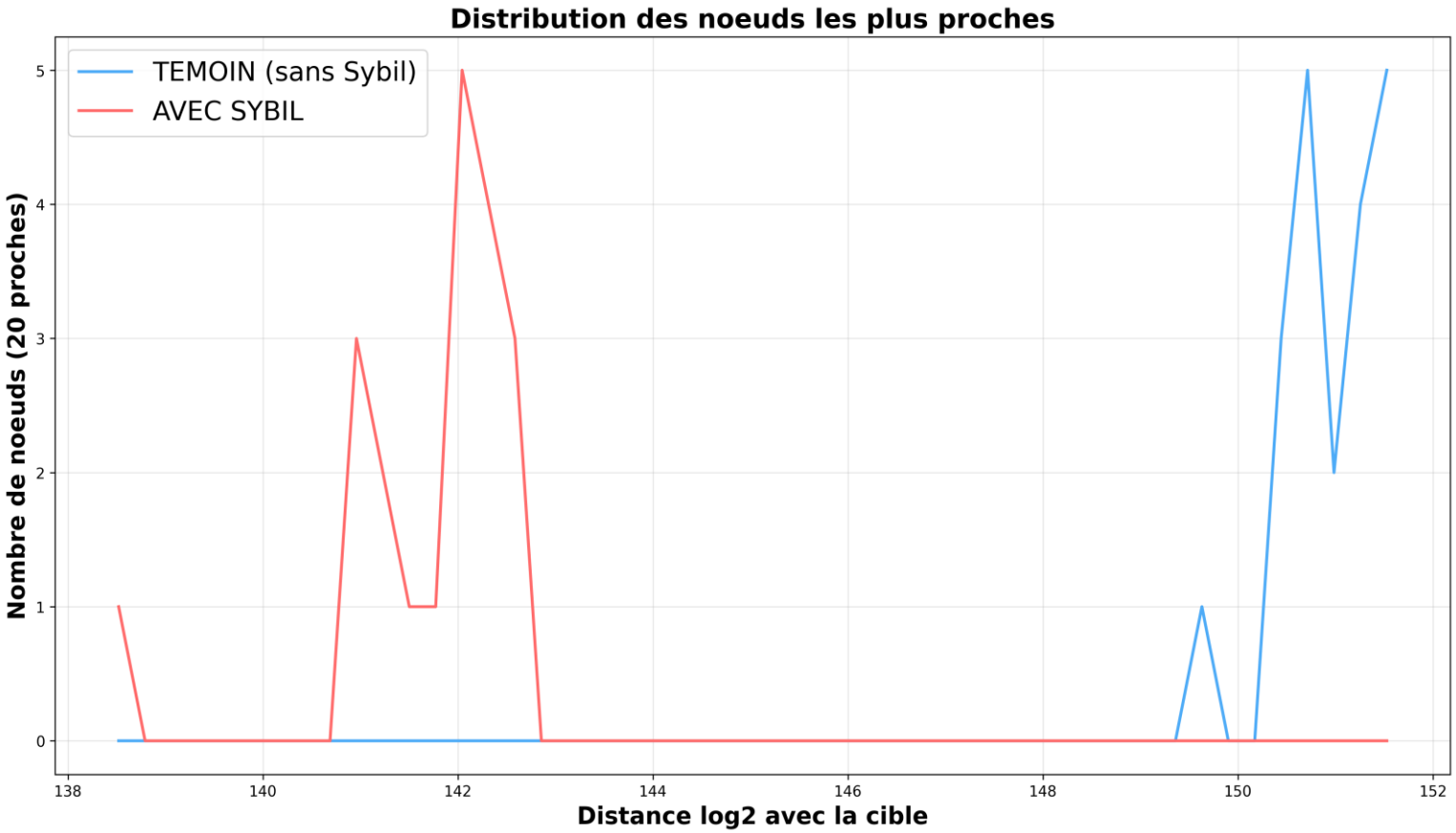
Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

Comment détecter l'attaque ? :



Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

Solution : Une détection par densité



Sybil : 100
Proximité : 144

Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

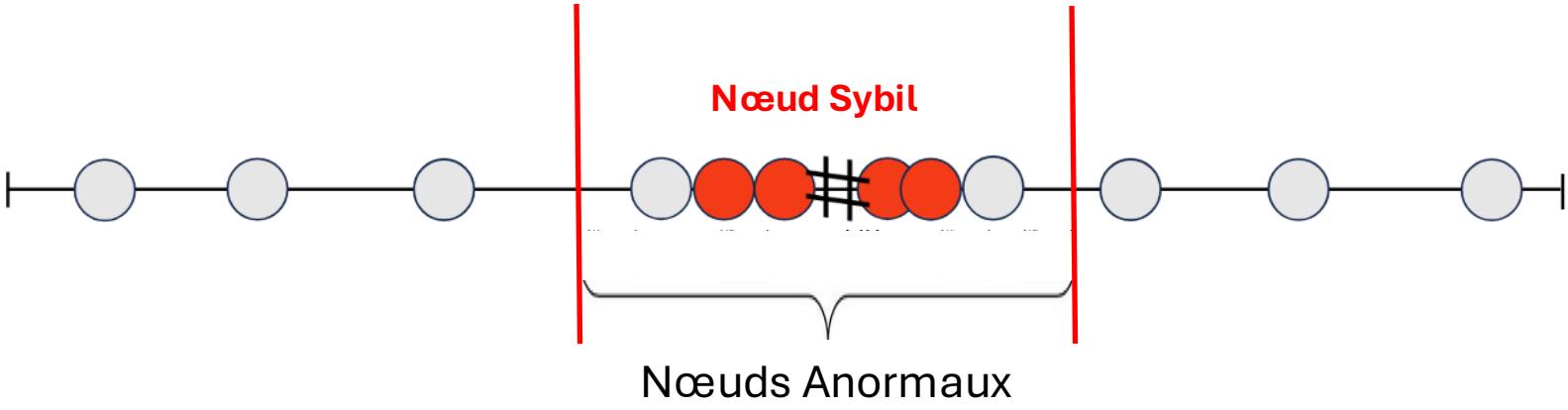
Méthode : Détection des anomalies

But :

Quel est le pourcentage de nœuds anormalement proche autour de ma cible ?

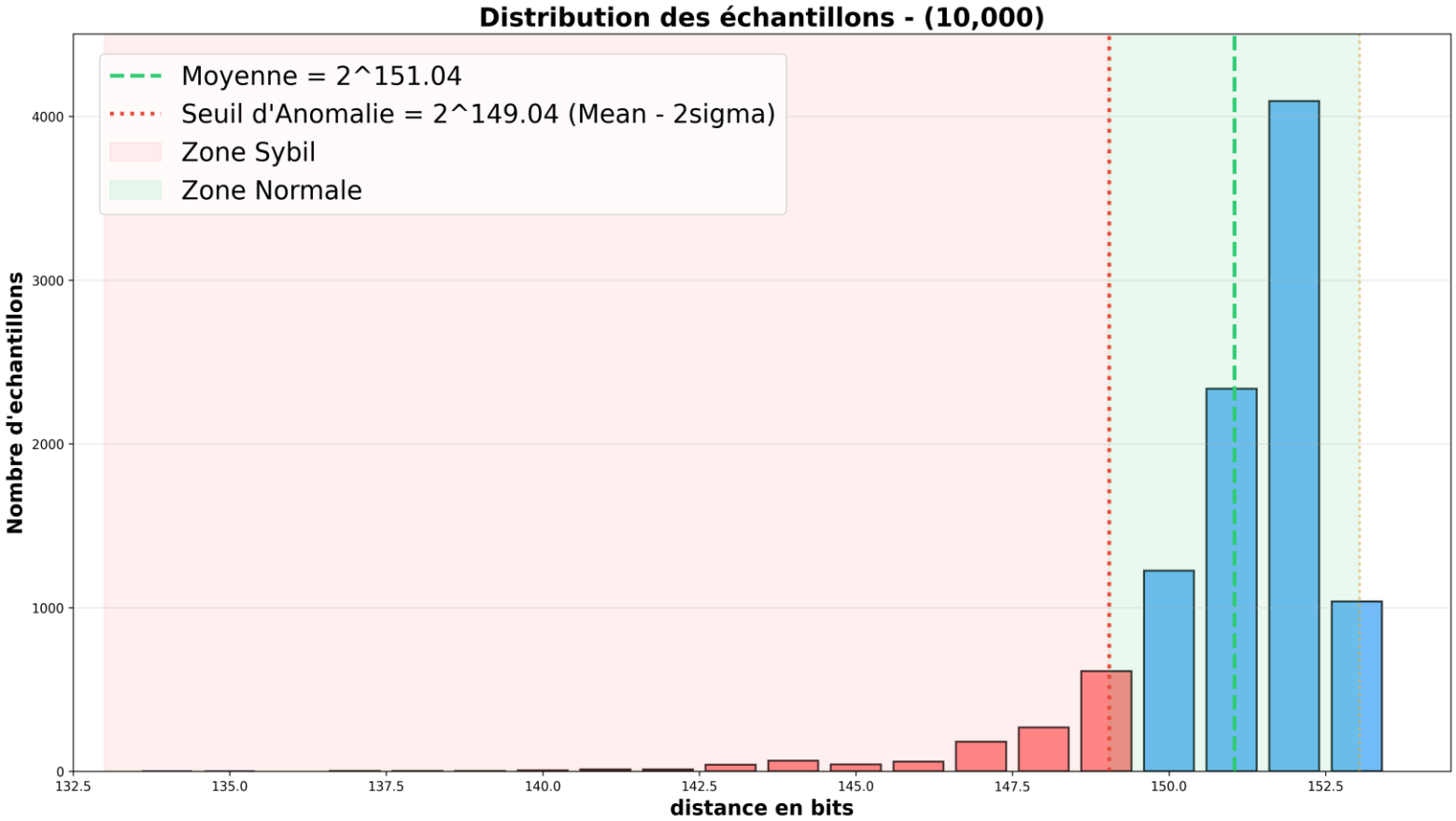
Moyen :

Un seuil d'anomalie



Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

Concernant l'échantillon de référence :



Sybil : 100
Proximité : 144

Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

Résumé : Détection des anomalies

1 : **Mesurer** un échantillon de référence

2 : **Calculer** :
M : Distances de 20 plus proches nœuds en moyenne
σ : L'écart type
→ *Seuil d'anomalie* = M-2σ

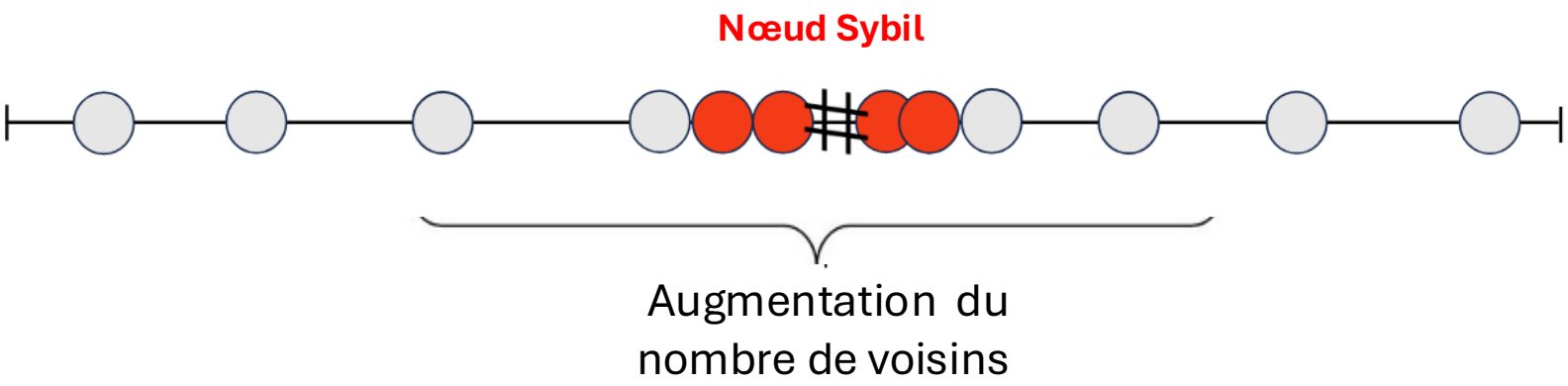
3 : **Rechercher** (périodiquement) les k voisins de la donnée

4 : **Combien** sont anormales ?
+50% = Attaque Sybil

Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

Résolution de l'attaque :

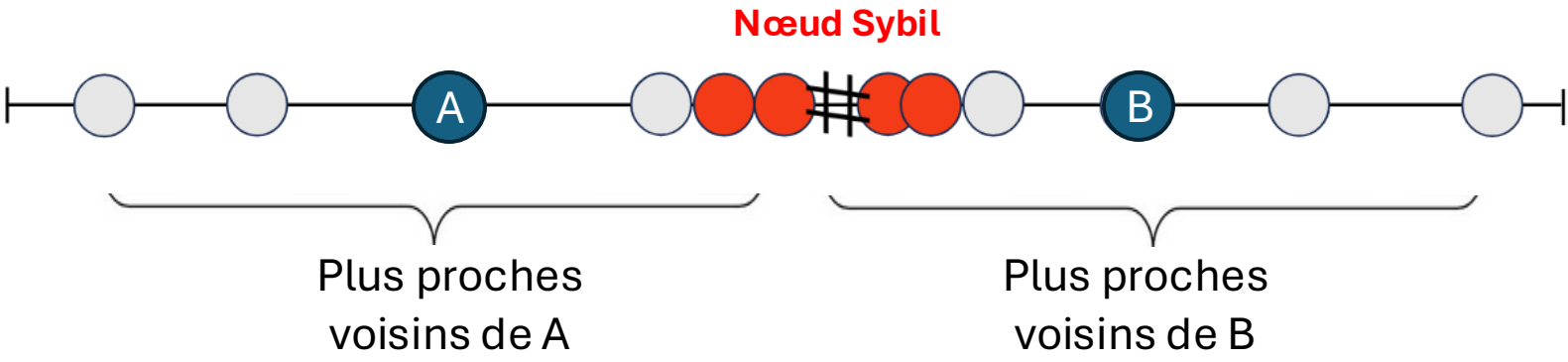
Donner les coordonnées du fournisseur a plus de nœuds :



Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

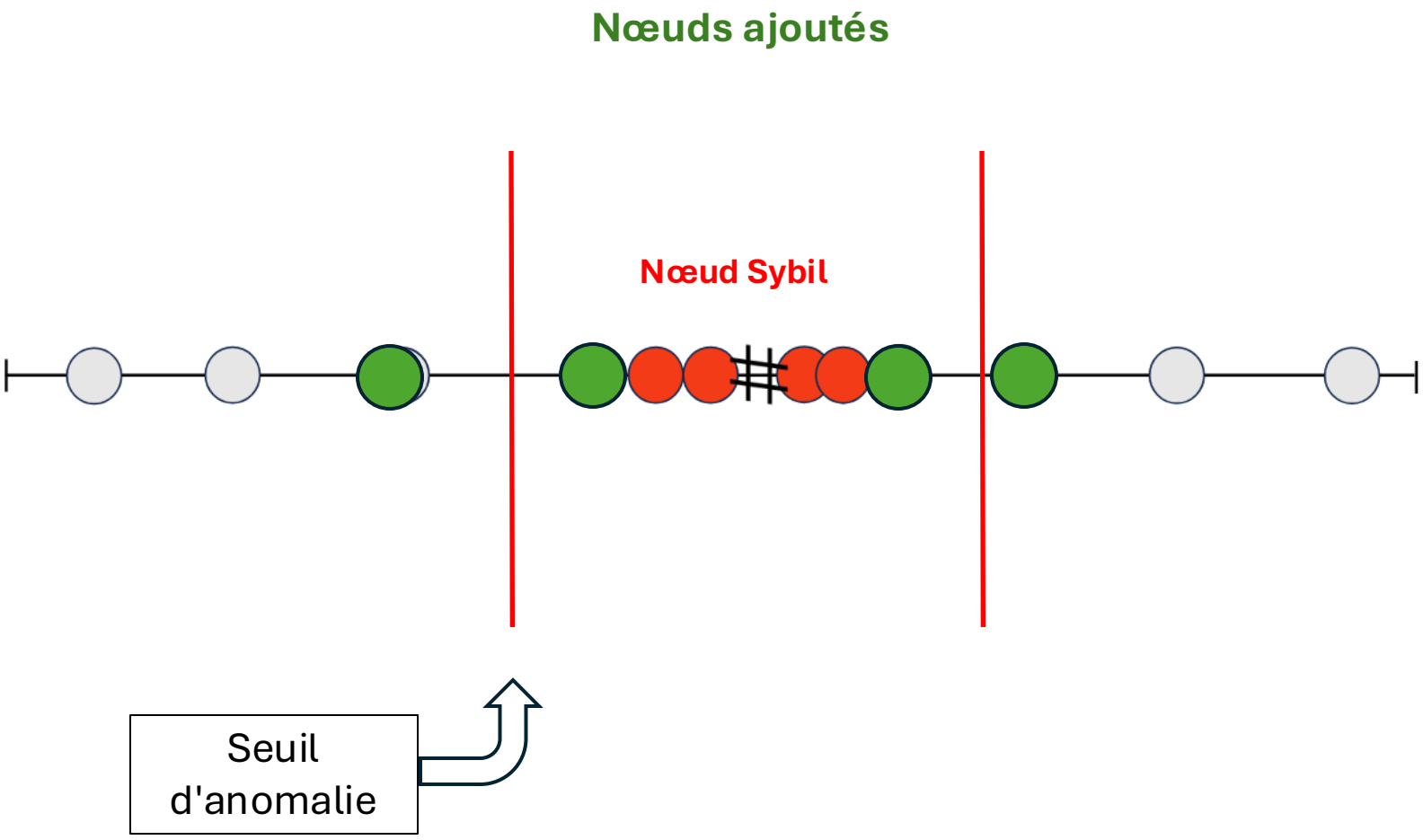
Trouver des nœuds fiables :

Lancer une recherche vers des nœuds proches de la cible (A et B) :



Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

Comment choisir ces nœuds ? :



Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III **Comparaison**
Conclusion

Résultats :

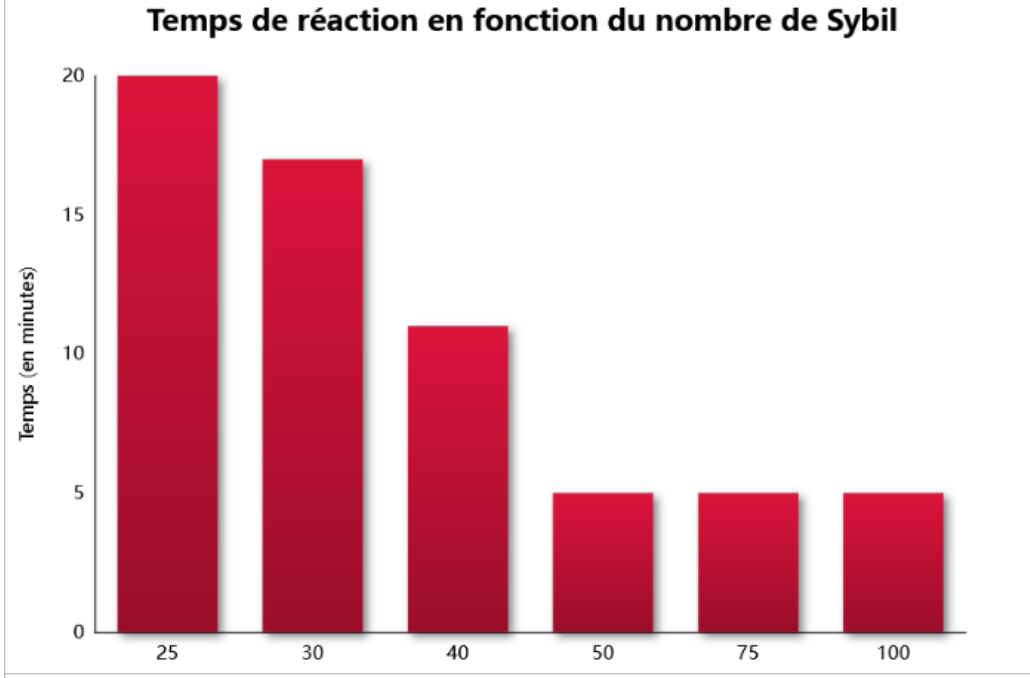
Nombre de Sybil	25	30	50	75	100	200	500
Pourcentage de réussite	99.9%	99.6%	99.9%	98.0%	92.0%	49.0%	0.67%

Simulations : 300
Proximité : 2^144
Nœuds : 5000
Temps simulé : 1h
Détections : 100

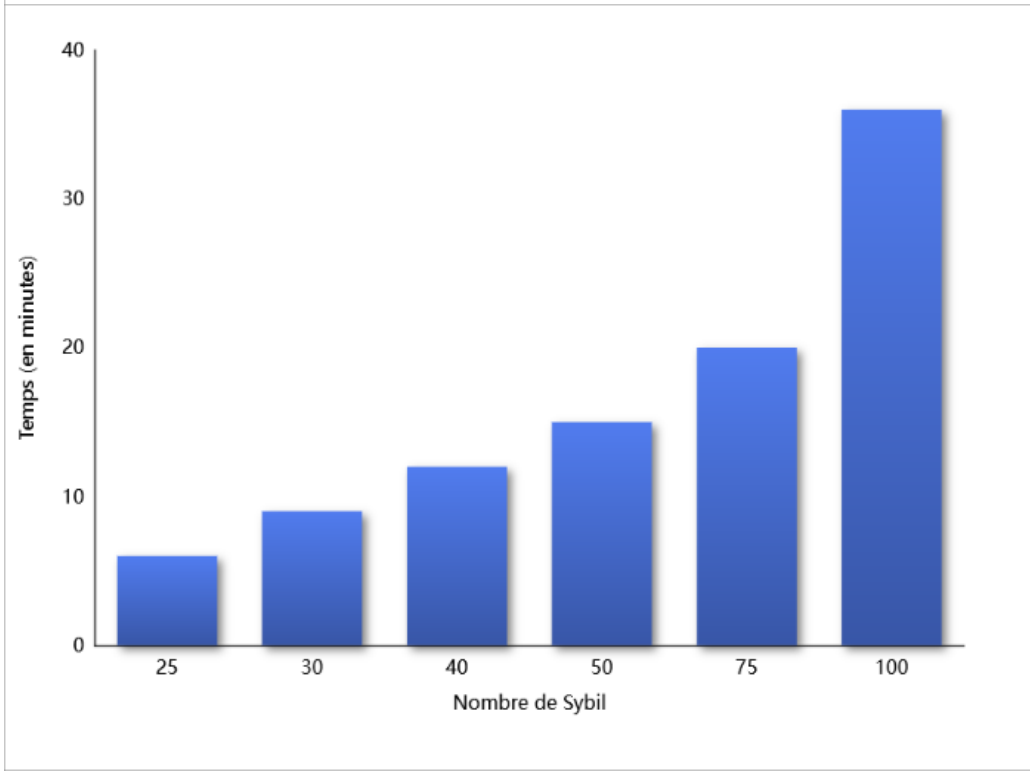
Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III **Comparaison**
Conclusion

Comparaison :

Méthode par anomalie :



Méthode par réputation :



Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

Conclusion :

- Bilan :
  - - Attaquant avec de gros moyens
  - + Résous la réelle menace
- Perspective :
  - Défense contre large nombre de Sybil ?
  - Défense Hybride ?
  - Echantillon de référence continu

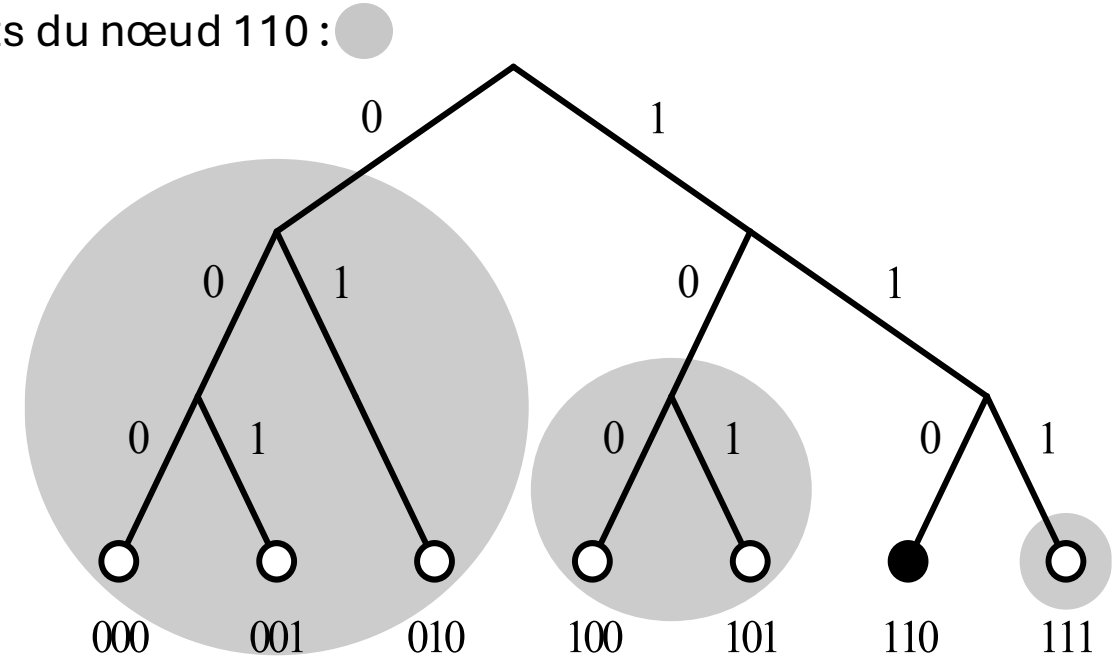
Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

Explication de la table de routage (k-buckets) :

-Que représente K ? :

-Qu'est-ce qu'un bucket ? :

K-buckets du nœud 110 :



Source : en.wikipedia.org

Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

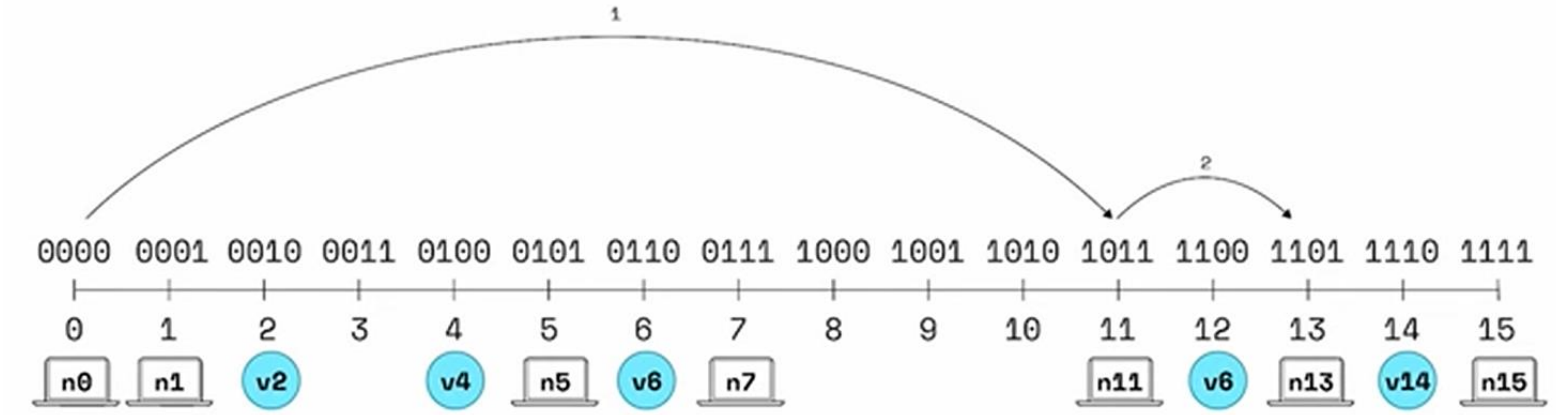
Exemple de recherche d'une valeur :

Table de routage des nœuds :

n0 :
n11 / n7

n11:
n13 / n7

n0 cherche v14 :



Source : www.youtube.com
Chaine : number 0

k=2 , α = 1

Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

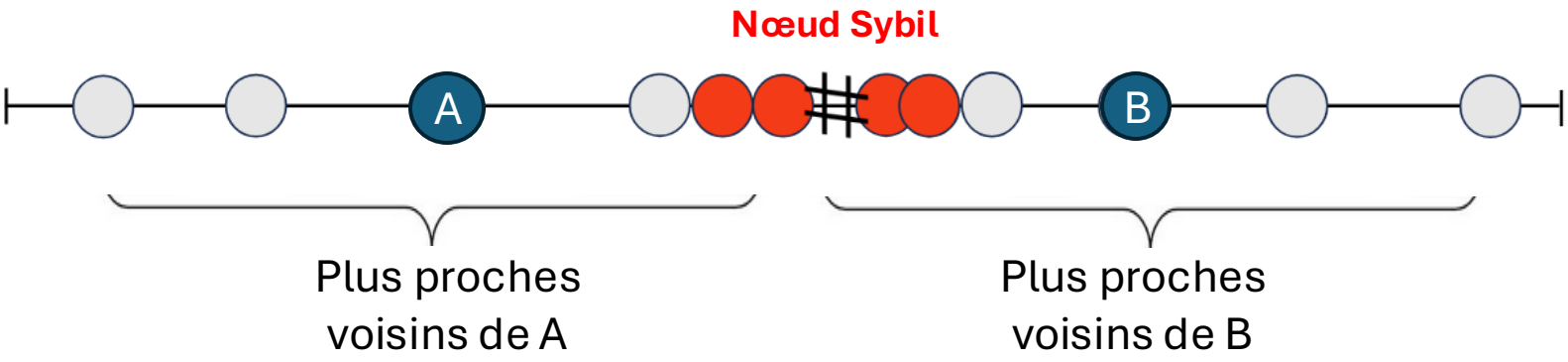
Concernant la recherche périodique :

Etape 1 : Recherche des k plus proches

Parmi eux → Choix aléatoire pour l'étape 2 (A et B)

Etape 2 :

Lancer une recherche pour chaque nœuds choisis



Problématique
I Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III Comparaison
Conclusion

Explication de la métrique XOR:



A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Table de vérité de XOR
Source : www.build-electronic-circuits.com

Prenons 2 nœuds tels que :

N1 : 1010 0000

N2 : 1010 1111

N1	1010	0000
N2	1010	1111
XOR(N1, N2)	0000	1111

Propriétés :
-Distance à soi-même = 0
-Distance à autre > 0
-Inégalité triangulaire